Funciones: generalidades

Ejemplos: afín, cuadrática, raíz, polinomial, racional, trigonométrica, exponencial y logarítmica

Semana 1 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **función real de variable real**, dominio, rango y gráfica.
2. Determinar dominios y rangos de funciones dadas por fórmulas.
3. Operar con funciones: álgebra de funciones y **composición**.
4. Reconocer las gráficas de las **funciones elementales** y obtener nuevas gráficas mediante **transformaciones**.

Competencia 1 del sílabo: Construye modelos funcionales trabajando en equipo para resolver problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Definición, dominio, rango, gráfica. Prueba de la recta vertical
0:25 – 0:45	Operaciones y composición
0:45 – 1:35	Catálogo de funciones elementales. Transformaciones de gráficas
1:35 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición de función, dominio, rango y gráfica (Stewart o Thomas, capítulo de funciones).
2. Con Desmos o GeoGebra grafique $y = x^2$, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{x}$, $\operatorname{sen} x$, e^x, $\ln x$ y anote dominio y rango de cada una.
3. Pregunta guía: ¿toda curva del plano es la gráfica de una función? Justifique con un ejemplo.

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. ¿Cuál es el dominio de $f(x) = \sqrt{x-1}$?
2. ¿La circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ es la gráfica de una función de x?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

¿Qué es una función?

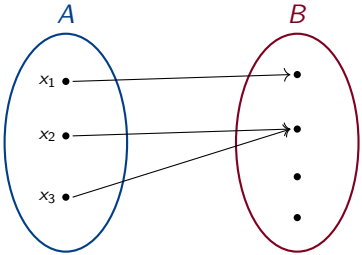
Definición

Una **función** $f : A \to B$ es una regla que asigna a **cada** $x \in A$ **un único** $y = f(x) \in B$.

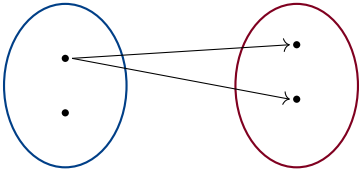
- Dom $f = A$: dominio. x: variable independiente.
- Ran $f = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$: rango (o imagen).
- Gráfica: $G_f = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom } f\} \subset \mathbb{R}^2$.

Ejemplo en ciencias

- Posición de una partícula: $x = s(t)$.
- Presión de un gas ideal: $P(V) = \frac{nRT}{V}$.
- Concentración de un reactivo: $[A](t)$.



Sí es función



No: x con dos imágenes y otro x sin imagen

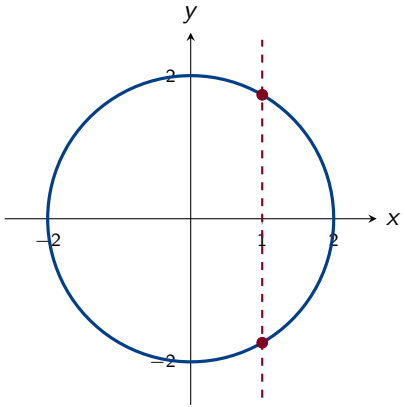
Prueba de la recta vertical

Teorema (criterio geométrico)

Un subconjunto del plano es la gráfica de una función de x si y solo si toda recta vertical lo corta **a lo sumo una vez**.

Ejemplo

- $y = x^2$: sí es función.
- $x^2 + y^2 = 4$: no es función de x (la recta $x = 1$ la corta en $(1, \pm\sqrt{3})$).
- Pero $y = \sqrt{4 - x^2}$ (semicircunferencia superior) sí lo es.



La recta $x = 1$ corta dos veces: no es gráfica de función.

Cálculo de dominios

Si solo se da la fórmula, el dominio es el **mayor conjunto** de reales donde la fórmula tiene sentido.

Restricciones típicas

- Denominadores: $\neq 0$. Raíces de índice par: radicando ≥ 0. Logaritmos: argumento > 0.

Ejemplo 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$: $x+3 \geq 0$ y $x \neq \pm 2 \Rightarrow \operatorname{Dom} f = [-3,-2) \cup (-2,2) \cup (2,\infty)$.

Ejemplo 2

$g(x) = \ln(9-x^2)$: $9-x^2 > 0 \iff -3 < x < 3$. $\operatorname{Dom} g = (-3,3)$.

Ejemplo 3

$h(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$: tabla de signos: $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff x < -2$ ó $x \geq 1$. $\operatorname{Dom} h = (-\infty,-2) \cup [1,\infty)$.

Cálculo de rangos

Para hallar el rango, se despeja x en $y = f(x)$ y se ve para qué y existe $x \in \operatorname{Dom} f$ (o se acota f).

Ejemplo 4

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$, $x \neq 3$. $y(x-3) = 2x+1 \Rightarrow x(y-2) = 3y+1 \Rightarrow x = \dfrac{3y+1}{y-2}$.
Existe x si y solo si $y \neq 2$ (y entonces $x \neq 3$). $\operatorname{Ran} f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ejemplo 5: completar cuadrados

$g(x) = x^2 - 6x + 11 = (x-3)^2 + 2 \geq 2$, y toma todo valor ≥ 2. $\operatorname{Ran} g = [2, \infty)$.

Ejemplo 6: acotando

$h(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$: $1 + x^2 \geq 1 \Rightarrow 0 < h(x) \leq 1$. Despejando, todo $y \in (0, 1]$ se alcanza: $\operatorname{Ran} h = (0, 1]$.

Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Álgebra de funciones y composición

Definición

Para $x \in \operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g$: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ si $g(x) \neq 0$.

Definición (composición)

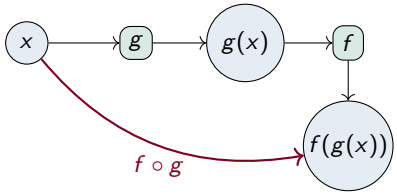
$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$, $\quad \operatorname{Dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{Dom} g : \ g(x) \in \operatorname{Dom} f\}$.

Ejemplo 7

$f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 2 - x$.

- $(f \circ g)(x) = \sqrt{2 - x}$, dominio $(-\infty, 2]$.
- $(g \circ f)(x) = 2 - \sqrt{x}$, dominio $[0, \infty)$.
- $(f \circ f)(x) = \sqrt[4]{x}$.

En general, $f \circ g \neq g \circ f$.



Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Funciones afines y cuadráticas

Afín: $f(x) = mx + b$. Gráfica: recta de pendiente m.

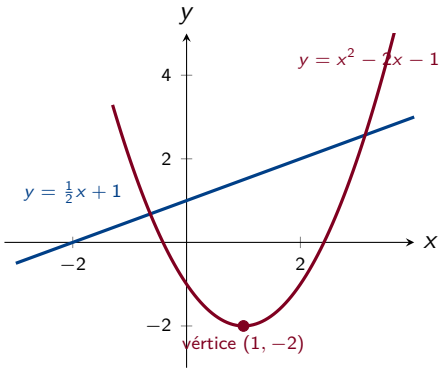
$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Ejemplo (física): MRU, $x(t) = x_0 + vt$; conversión $F = \frac{9}{5}C + 32$.

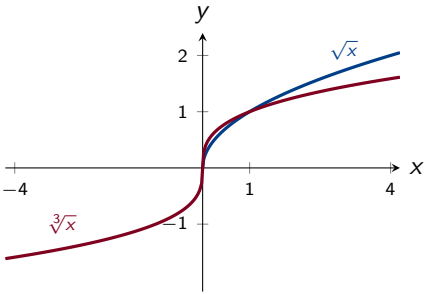
Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Completando cuadrados:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

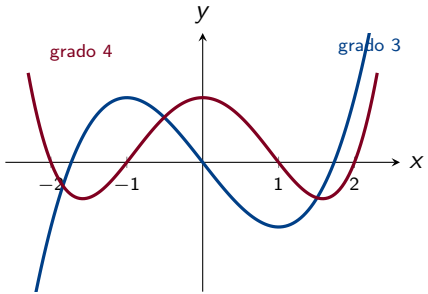
Vértice $\left(-\frac{b}{2a},\ f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$; abre hacia arriba si $a > 0$.



Funciones raíz y polinomiales



$\sqrt[n]{x}$: n par, dominio $[0, \infty)$; n impar, dominio $\mathbb{R}$.



Polinomio $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$: dominio $\mathbb{R}$; a lo más n raíces y $n-1$ "vueltas".

Ejemplo

$P(x) = x^3 - 3x = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$: raíces en $0, \pm\sqrt{3}$; $P(x) \to \pm\infty$ si $x \to \pm\infty$ (domina x^3).

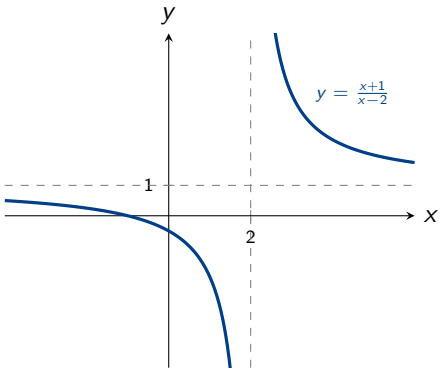
Funciones racionales

$$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \quad \text{Dom } R = \{x : Q(x) \neq 0\}.$$

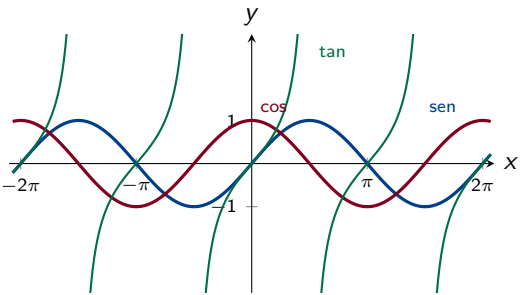
Ejemplo

- $f(x) = \dfrac{1}{x}$: hipérbola; asíntotas $x = 0$, $y = 0$.
- $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2} = 1 + \dfrac{3}{x-2}$: traslación de $\frac{3}{x}$.
- $h(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ **para** $x \neq 1$: recta con un "hueco".

Ley de Boyle: $P = \frac{k}{V}$ es racional; las asíntotas se estudiarán en la Semana 4.



Funciones trigonométricas

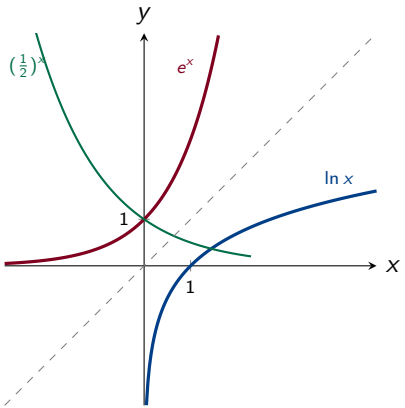


- El ángulo se mide en **radianes**: π rad $= 180°$.
- sen, cos: dominio $\mathbb{R}$, rango $[-1, 1]$, periodo 2π.
- $\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$: dominio $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, rango $\mathbb{R}$, periodo π.
- $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

Ejemplo física

Oscilador armónico: $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$; amplitud A, periodo $\frac{2\pi}{\omega}$.

Funciones exponencial y logarítmica



- a^x ($a > 0$, $a \neq 1$): dominio $\mathbb{R}$, rango $(0, \infty)$; creciente si $a > 1$, decreciente si $0 < a < 1$.
- $\log_a x$: inversa de a^x; dominio $(0, \infty)$, rango $\mathbb{R}$.
- $e \approx 2.71828$; $\ln x = \log_e x$.
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln a^r = r \ln a$.

Ejemplo química

$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$; decaimiento $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Contenido

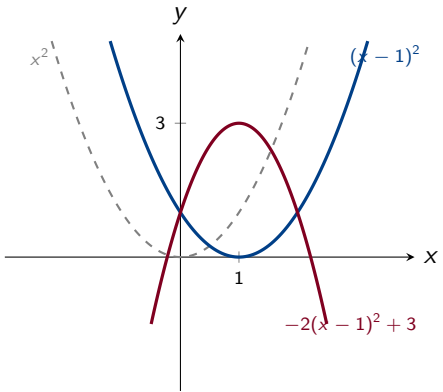
1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Traslaciones, reflexiones y dilataciones

Fórmula	Efecto en la gráfica de f
$f(x)+c$	sube c $(c>0)$
$f(x-c)$	a la derecha c
$-f(x)$	refleja en el eje x
$f(-x)$	refleja en el eje y
$cf(x)$	estira vertical $(c>1)$
$f(cx)$	comprime horizontal $(c>1)$
$\lvert f(x)\rvert$	refleja la parte negativa

Ejemplo

$y=-2(x-1)^2+3$: parábola x^2, a la derecha 1, estirada $\times 2$, reflejada y subida 3.



Funciones pares e impares

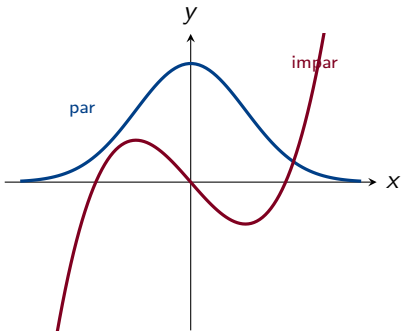
Definición

f es **par** si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto del eje y) e **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto del origen), para todo $x \in \operatorname{Dom} f$ (dominio simétrico).

Ejemplo

- Pares: x^2, x^4, $\cos x$, $|x|$, e^{-x^2}.
- Impares: x, x^3, $\operatorname{sen} x$, $\tan x$, $\frac{1}{x}$.
- Ni par ni impar: $x + 1$, e^x.

Toda f con dominio simétrico es suma de una par y una impar: $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.



Actividad colaborativa: Mapa de familias de funciones

Actividad en clase (Trabajo colaborativo (rompecabezas))

Seis grupos, una familia cada uno: afín, cuadrática, raíz, racional, trigonométrica, exponencial/logarítmica. Cada grupo prepara una **ficha**: dominio, rango, gráfica, efecto de traslaciones y dilataciones y **un fenómeno real** que modela. Presentación de 2 min; los demás completan el mapa común.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Mapa común de familias (una página) incluido en el portafolio.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle el dominio: (a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$, (b) $g(x) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{4-x}}$, (c) $h(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-1}{x^2-9}}$.
2. Halle el rango: (a) $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$, (b) $g(x) = -x^2 + 4x$, $x \in [0,3]$, (c) $h(x) = \dfrac{x^2}{1+x^2}$, (d) $k(x) = 3 + 2\operatorname{sen} x$.
3. Sean $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$. Halle $f \circ g$, $g \circ f$ y sus dominios.
4. Exprese $F(x) = \sqrt{\cos^2 x + 1}$ como composición de tres funciones.
5. Esboce, usando transformaciones: (a) $y = 1 - \sqrt{x+2}$, (b) $y = 2^{x-1} - 3$, (c) $y = |\ln x|$, (d) $y = 2\operatorname{sen}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.
6. Determine si es par, impar o ninguna: $f(x) = x^3 \cos x$, $g(x) = \ln \dfrac{1+x}{1-x}$, $h(x) = x^2 + \operatorname{sen} x$.
7. Un depósito cilíndrico sin tapa tiene volumen $V = 10\ \text{m}^3$. Exprese el área total de su superficie como función del radio r y halle su dominio.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué familia me costó más reconocer y qué haré para dominarla antes de la PD1?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el dominio y rango de $f(x) = \dfrac{\sqrt{4-x^2}}{x-1}$. Compare con su cálculo, grafique con GeoGebra y reporte cualquier discrepancia.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- Función: a cada x del dominio, un único $f(x)$. Prueba de la recta vertical.
- Dominio: evitar división por cero, raíces pares de negativos y logaritmos de no positivos.
- Rango: despejar x o acotar. Composición: $f \circ g \neq g \circ f$.
- Catálogo: afín, cuadrática, raíz, polinomial, racional, trigonométricas, exponencial y logaritmo.
- Transformaciones: $f(x-c)+d$, $\pm f(\pm x)$, $cf(x)$, $f(cx)$. Simetrías: par e impar.

Próxima sesión: funciones definidas por partes: valor absoluto, signo, escalón unitario y máximo entero.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 1: Prueba de entrada)

Cobertura: conocimientos previos de precálculo. **Naturaleza:** diagnóstica, individual, sin nota para el promedio; sirve para ajustar la nivelación y los grupos de trabajo.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.